# Mortalidad Infantil, PIB, Alfabetización y Tasa de Fecundidad Total

*Un análisis de multicolinealidad y especificación*

Ejercicio 10.3 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.ª ed.

Análisis detallado con desarrollo matricial y apéndice técnico

**Resumen.** El ejemplo 8.1 de Gujarati estimó el efecto del PIB per cápita (PIBPC) y la tasa de alfabetización de mujeres (TAM) sobre la mortalidad infantil (MI). En este ejercicio se incorpora una tercera variable —la tasa de fecundidad total (TFT)— y se estudian tres preguntas: ¿cambian los coeficientes?, ¿agrega valor la TFT?, y ¿ausencia de multicolinealidad supone que los estadísticos $t$ sean todos significativos?

## 1. Planteamiento del modelo

### 1.1. Modelo base (ecuación 8.1.4)

$$\widehat{\mathrm{MI}}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2\,\mathrm{PIBPC}_i + \hat{\beta}_3\,\mathrm{TAM}_i + u_i \tag{1}$$

donde la variable dependiente es la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos, PIBPC es el producto interno bruto per cápita en dólares, y TAM es el porcentaje de mujeres adultas con algún grado de alfabetización.

### 1.2. Modelo ampliado con TFT

Al agregar la tasa de fecundidad total (número promedio de hijos por mujer) el modelo pasa a ser:

$$\widehat{\mathrm{MI}}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2\,\mathrm{PIBPC}_i + \hat{\beta}_3\,\mathrm{TAM}_i + \hat{\beta}_4\,\mathrm{TFT}_i + u_i \tag{2}$$

# 2. Resultados de las regresiones

## 2.1. Tabla comparativa de estimaciones

Cuadro 1: Resultados de MCO — variable dependiente: MI

| **Variable** | **Coeficiente** | **Error estándar** | **Estadístico $t$** | **$p$-valor** |
|---|---|---|---|---|
| *Modelo base (ec. ??) — sin TFT* | | | | |
| Constante | — | — | — | — |
| PIBPC | −0,0056 | — | — | — |
| TAM | −2,2316 | — | — | — |
| *Modelo ampliado (ec. ??) — con TFT* | | | | |
| Constante | 168,3067 | 32,8917 | 5,1170 | 0,0000 |
| PIBPC | −0,0055 | 0,0019 | −2,9343 | 0,0477 |
| TAM | −1,7680 | 0,2480 | −7,1287 | 0,0000 |
| TFT | 12,8686 | 4,1905 | 3,0709 | 0,0032 |

| *Estadísticas de ajuste — modelo ampliado* | | | |
|---|---|---|---|
| $R^2$ | 0,7474 | Media de MI | 141,50 |
| $\bar{R}^2$ | 0,7347 | Desv. est. MI | 75,9781 |
| Error estándar de regr. | 39,1313 | Criterio AIC | 10,2322 |
| SCR (suma cuad. resid.) | 91 875,38 | Criterio SC | 10,3671 |
| Log-verosimilitud | −323,43 | $F$-estadístico | 59,17 |
| Durbin-Watson | 2,1703 | $p(F)$ | 0,0000 |

# 3. Respuesta a los incisos

## 3.1. Inciso (a): comparación de coeficientes y explicación de cambios

Al comparar la ecuación (**??**) con la (**??**) se observan dos cambios principales.

**Cambio 1 — Coeficiente de TAM.** En el modelo base $\hat{\beta}_3 \approx -2{,}2316$, mientras que en el modelo ampliado $\hat{\beta}_3 = -1{,}7680$. El coeficiente se reduce en valor absoluto. Esto ocurre porque *parte del efecto que antes se atribuía a TAM ahora es captado por TFT*: la alfabetización y la fecundidad están correlacionadas —países con mayor

alfabetización femenina tienden a tener menor fecundidad—, por lo que la omisión de TFT en el modelo base producía un sesgo al alza (en valor absoluto) en el estimador de TAM. Este fenómeno se denomina **sesgo por variable omitida** (*omitted variable bias*):

$$\operatorname{plim} \hat{\beta}_3^{\text{base}} = \beta_3 + \beta_4 \cdot \frac{\operatorname{Cov}(\text{TFT}, \text{TAM})}{\operatorname{Var}(\text{TAM})} \tag{3}$$

Si $\beta_4 > 0$ (TFT aumenta MI) y $\operatorname{Cov}(\text{TFT}, \text{TAM}) < 0$ (mayor alfabetización implica menor fecundidad), el término de sesgo es negativo, lo que magnifica $|\hat{\beta}_3^{\text{base}}|$ respecto al verdadero $\beta_3$.

**Cambio 2 — Coeficiente de PIBPC.** El coeficiente de PIBPC pasa de $-0{,}0056$ a $-0{,}0055$, prácticamente sin cambios. Esto sugiere que PIBPC y TFT no están tan correlacionadas, o que la correlación parcial de TFT con PIBPC —controlando por TAM— es pequeña.

**Cambio 3 — $R^2$.** El $R^2$ sube de forma modesta al agregar TFT. Es de esperar: agregar un regresor nunca puede reducir el $R^2$ en muestra. La pregunta relevante es si el ajuste *fuera de muestra* mejora, lo cual conduce al inciso (b).

### 3.2. Inciso (b): ¿vale la pena agregar TFT?

Para responder formalmente usamos el **test $F$ parcial** (o test de Wald), que contrasta si el coeficiente de la variable añadida es cero en la población:

$$H_0 : \beta_4 = 0 \qquad \text{vs} \qquad H_1 : \beta_4 \neq 0 \tag{4}$$

*Criterio 1 — Estadístico t*

El estadístico de prueba es:

$$t = \frac{\hat{\beta}_4}{\operatorname{ee}(\hat{\beta}_4)} = \frac{12{,}8686}{4{,}1905} = 3{,}0709 \tag{5}$$

Con $p$-valor $= 0{,}0032 < 0{,}05$, se rechaza $H_0$. La TFT **es estadísticamente significativa** al 1 %.

*Criterio 2 — $\bar{R}^2$ (penaliza por número de regresores)*

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-k}\left(1 - R^2\right) \tag{6}$$

El $\bar{R}^2$ sube al agregar TFT (de $\approx 0{,}72$ a $0{,}7347$), confirmando que la ganancia en ajuste supera la penalización por el parámetro extra.

*Criterio 3 — Criterio de información de Akaike (AIC)*

$$\text{AIC} = -\frac{2\ell}{n} + \frac{2k}{n} \tag{7}$$

donde $\ell$ es el logaritmo de la verosimilitud y $k$ es el número de parámetros. Un AIC menor indica mejor modelo ajustando por complejidad.

**Conclusión del inciso (b).** Sí vale la pena agregar TFT. Los tres criterios son consistentes: el estadístico $t$ es significativo al 1 %, el $\bar{R}^2$ mejora, y el AIC desciende. Además, la TFT tiene una interpretación económica clara: a mayor número de hijos por mujer, mayor presión sobre los recursos familiares y el sistema de salud, elevando la mortalidad infantil.

### 3.3. Inciso (c): ¿significancia individual garantiza ausencia de multicolinealidad?

**No.** Esta es quizás la lección más importante del ejercicio. Que todos los coeficientes sean individualmente significativos *no implica* ausencia de multicolinealidad. Los dos conceptos son distintos:

- **Significancia individual** ($t$-test): mide si un coeficiente es distinguible de cero *dado que los demás regresores están en el modelo*. Con muestras grandes o varianza elevada de los regresores, incluso coeficientes con correlación moderada pueden ser significativos.

- **Multicolinealidad**: describe la correlación entre regresores. Su efecto es *inflar los errores estándar*, pero no necesariamente hasta el punto de hacer los coeficientes no significativos —depende del tamaño muestral y de la varianza total.

*Indicadores formales de multicolinealidad*

**(i) Factor de inflación de varianza (VIF):**

$$\mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{8}$$

donde $R_j^2$ es el $R^2$ de la regresión auxiliar de $X_j$ sobre los demás regresores. Un VIF $> 10$ indica multicolinealidad severa.

**(ii) Tolerancia:**

$$\mathrm{TOL}_j = 1 - R_j^2 = \frac{1}{\mathrm{VIF}_j} \tag{9}$$

Valores de TOL próximos a 0 señalan alta colinealidad.

**(iii) Número de condición de la matriz $\mathbf{X}'\mathbf{X}$:**

$$\kappa = \sqrt{\frac{\lambda_{\text{máx}}}{\lambda_{\text{mín}}}} \tag{10}$$

donde $\lambda_{\text{máx}}$ y $\lambda_{\text{mín}}$ son el mayor y menor valor propio de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ (o de su versión estandarizada). Si $\kappa > 30$, la colinealidad es problemática.

*Por qué los t pueden ser significativos bajo colinealidad*

Considere el caso de dos regresores $X_2$, $X_3$ con correlación $r_{23}$. El error estándar del estimador MCO de $\beta_2$ es:

$$\mathrm{ee}(\hat{\beta}_2) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{\sum x_{2i}^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - r_{23}^2}} \tag{11}$$

El factor $1/\sqrt{1 - r_{23}^2} \geq 1$ infla el error estándar. Pero si $\hat{\sigma}$ es pequeño (buen ajuste global) y $\sum x_{2i}^2$ es grande (mucha variación en $X_2$), el $t$ puede seguir siendo grande aun con correlación alta entre regresores. **En el presente caso, el $R^2 = 0{,}747$ y la muestra es moderada**, lo que permite que los tres $t$ sean significativos a pesar de que PIBPC, TAM y TFT están correlacionadas entre sí.

**Conclusión del inciso (c).** La significancia individual es condición *suficiente* para rechazar que un coeficiente sea cero, pero *no es condición necesaria ni suficiente* para descartar multicolinealidad. El diagnóstico correcto requiere calcular los VIF y el número de condición de la matriz de regresores.

## 4. Síntesis

---

1. Agregar TFT **modifica** el coeficiente de TAM porque corrige el sesgo por variable omitida que existía en el modelo base. PIBPC permanece prácticamente invariante.
2. TFT **debe incluirse**: es significativa al 1 %, mejora el $\bar{R}^2$ y reduce el AIC, además de estar respaldada por teoría económica y demográfica.
3. La significancia individual de todos los coeficientes **no descarta multicolinealidad**. El diagnóstico debe basarse en VIF, tolerancia y número de condición.

## A. Apéndice técnico: álgebra matricial del estimador MCO

---

### A.1. Notación

Sea $\mathbf{y}$ el vector $n \times 1$ de observaciones de MI, y $\mathbf{X}$ la matriz $n \times k$ de regresores (incluyendo la columna de unos para el intercepto). El modelo es:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\, \sigma^2 \mathbf{I}_n) \tag{12}$$

### A.2. Estimador MCO

Minimizando $\mathbf{u}'\mathbf{u} = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$ respecto a $\boldsymbol{\beta}$, las condiciones de primer orden dan las **ecuaciones normales**:

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}'\mathbf{y} \tag{13}$$

Siempre que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ sea invertible (no hay multicolinealidad perfecta), la solución única es:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \tag{14}$$

### A.3. Varianza del estimador

$$\mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \tag{15}$$

En la práctica $\sigma^2$ se estima con:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\mathbf{e}'\mathbf{e}}{n-k} = \frac{\mathrm{SCR}}{n-k} \tag{16}$$

donde $\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ son los residuos. El error estándar del coeficiente $j$-ésimo es:

$$\mathrm{ee}(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma}\sqrt{c_{jj}} \tag{17}$$

con $c_{jj}$ el elemento $(j, j)$ de $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$.

### A.4. Efecto de la multicolinealidad sobre $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$

Cuando dos columnas de $\mathbf{X}$ están altamente correlacionadas, la matriz $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ se aproxima a ser singular: su determinante se acerca a cero y los elementos diagonales de $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ se vuelven muy grandes. Por la ecuación (**??**), esto infla las varianzas de los estimadores:

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \sigma^2 \cdot c_{jj} \quad \xrightarrow[\text{colinealidad}]{\text{alta}} \quad \infty \tag{18}$$

Intuitivamente, si $X_2 \approx \lambda X_3$, los datos no contienen información suficiente para separar el efecto de $X_2$ del de $X_3$.

### A.5. Fórmula del VIF en el caso de tres regresores

Suponga el modelo con PIBPC ($X_2$), TAM ($X_3$) y TFT ($X_4$). El VIF de $X_2$ se obtiene regresando $X_2$ sobre $X_3$ y $X_4$:

$$X_{2i} = \gamma_1 + \gamma_3 X_{3i} + \gamma_4 X_{4i} + v_i \tag{19}$$

$$\text{VIF}_2 = \frac{1}{1 - R^2_{2\cdot 34}} \tag{20}$$

donde $R^2_{2\cdot 34}$ es el $R^2$ de la regresión (**??**). Se repite análogamente para $X_3$ y $X_4$.

### A.6. Test $F$ de significancia conjunta

Para contrastar $H_0\colon \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (excluir todos los regresores, salvo el intercepto):

$$F = \frac{(R^2/k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)} \sim F_{k-1,\, n-k} \tag{21}$$

Con los datos del ejercicio: $F = \frac{0{,}7474/3}{0{,}2526/60} = 59{,}17$, $p < 0{,}001$.

### A.7. Test $F$ incremental para TFT

Sean $R^2_r$ el $R^2$ del modelo restringido (sin TFT) y $R^2_{ur}$ el del modelo no restringido (con TFT). El test incremental es:

$$F^* = \frac{(R^2_{ur} - R^2_r)/q}{(1 - R^2_{ur})/(n - k)} \tag{22}$$

donde $q = 1$ es el número de restricciones. Bajo $H_0$ esta estadística sigue una $F_{1,\, n-k}$. Nótese que $F^* = t^2$ cuando $q = 1$: $3{,}0709^2 \approx 9{,}43 \approx F_{1,60}$ al $p = 0{,}0032$.

---

*Nota.* Los datos corresponden a una muestra de 64 países usada en Gujarati & Porter (2010). Los cálculos presentados asumen errores esféricos; para inferencia robusta a heterocedasticidad utilice errores estándar de White.